

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Stromlaufplan Aufrollung PM1-AR

Anlage =PM1 Schaltschrank +ST6 Feld +FE6

Testdokumentation fuer Stromlauf AI: frei erfunden, ohne Herstellerbezug, frei verwendbar.

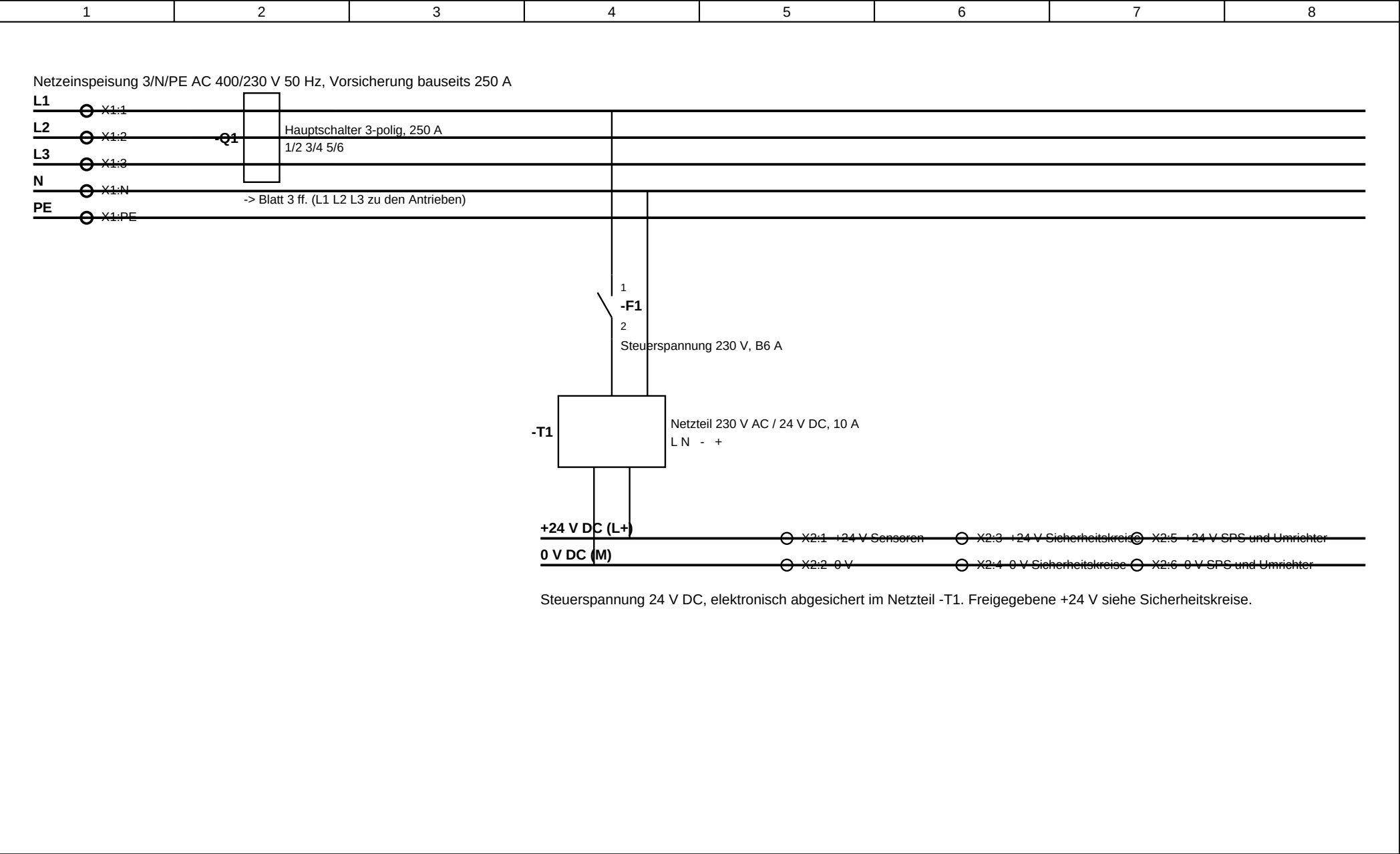
Inhaltsverzeichnis

Blatt 1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis
Blatt 2	Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Blatt 3	Antriebe -M1, -M2
Blatt 4	Antriebe -M3, -M4
Blatt 5	Sicherheitskreise -K1, -K2
Blatt 6	Bedienpult, Taster und Wahlschalter
Blatt 7	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.1 (E0.0 bis E1.3)
Blatt 8	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.1 (E1.4 bis E1.7)
Blatt 9	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.2 (E2.0 bis E2.2)
Blatt 10	SPS -A1 Digitalausgaenge -A1.3 (A4.0 bis A5.2)
Blatt 11	Klemmenplan
Blatt 12	Klemmenplan (Fortsetzung)
Blatt 13	Klemmenplan (Fortsetzung)

Funktionsbeschreibung

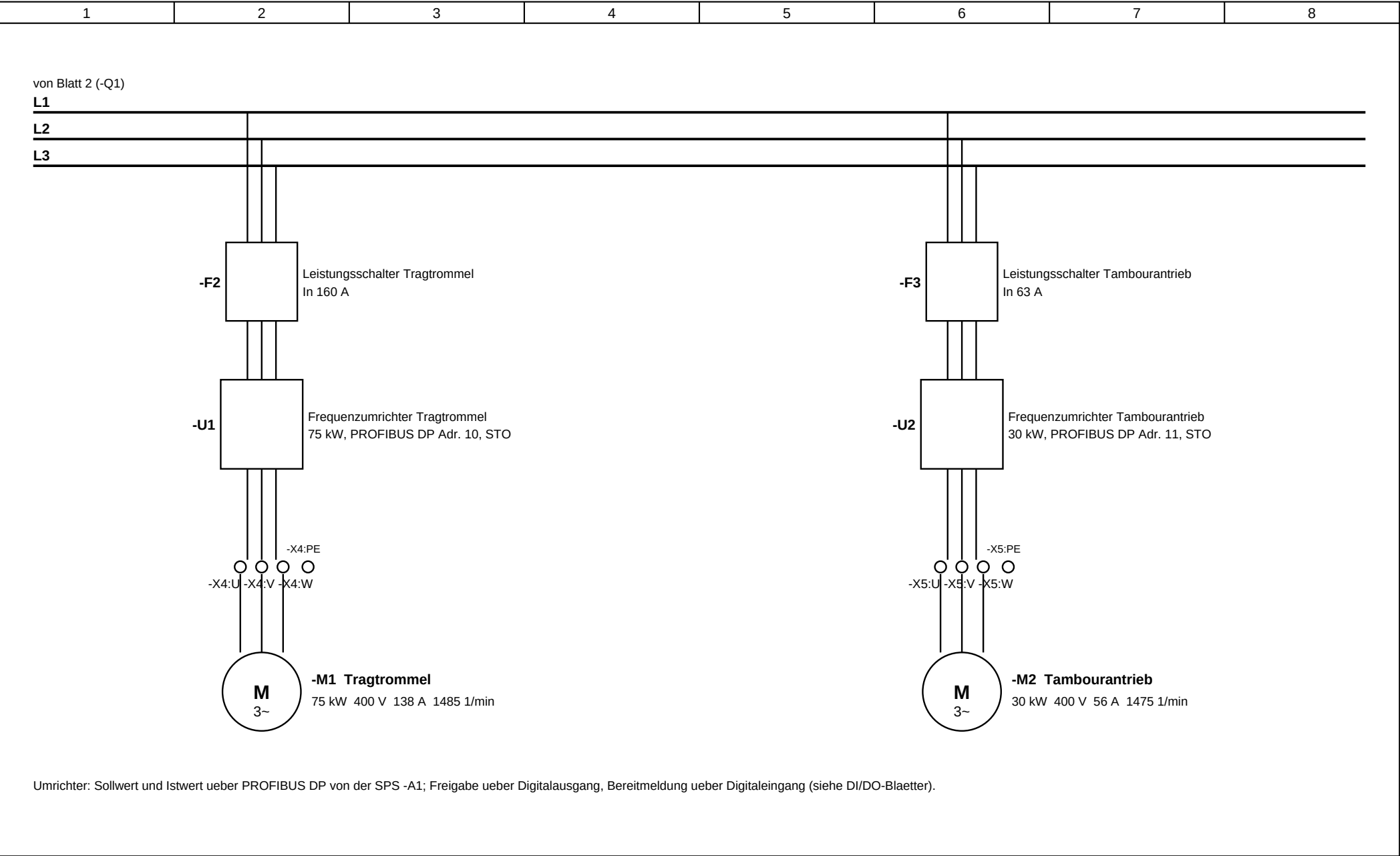
Die Aufrollung PM1-AR wickelt die Tissuebahn der Papiermaschine PM1 auf Tambours. Die Tragtrommel -M1 (75 kW, Leitantrieb) und der Tambourantrieb -M2 (30 kW) haengen an den Frequenzumrichtern -U1 / -U2 am PROFIBUS DP der SPS -A1.

Die Hydraulikpumpe -M3 (Schuetz -K3) versorgt die Wechselarme (Ventile -Y1, -Y2) und das Trennmesser (-Y3); die Oelumlaufpumpe -M4 (Schuetz -K4) schmiert die Lager. Der Tambourwechsel laeuft als Schrittkette in FB30 (M30.0 bis M30.3), ausgeloeost vom Laser-Distanzsensor -B1 (Solldurchmesser) oder von Hand (-S8). Not-Halt (-S1 bis -S3) und Reissleine (-S4) wirken zweikanalig auf -K1, die Schutztueren (-S10, -S11) auf -K2. Bahnriiss (-B2), Hydraulikdruck (-B3), Oelstand (-B4), Endlagen (-B5, -B6), Leertambour (-B7) und Oeltemperatur (-B8) werden von der SPS ausgewertet (FB30, Instanz DB30).



Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6

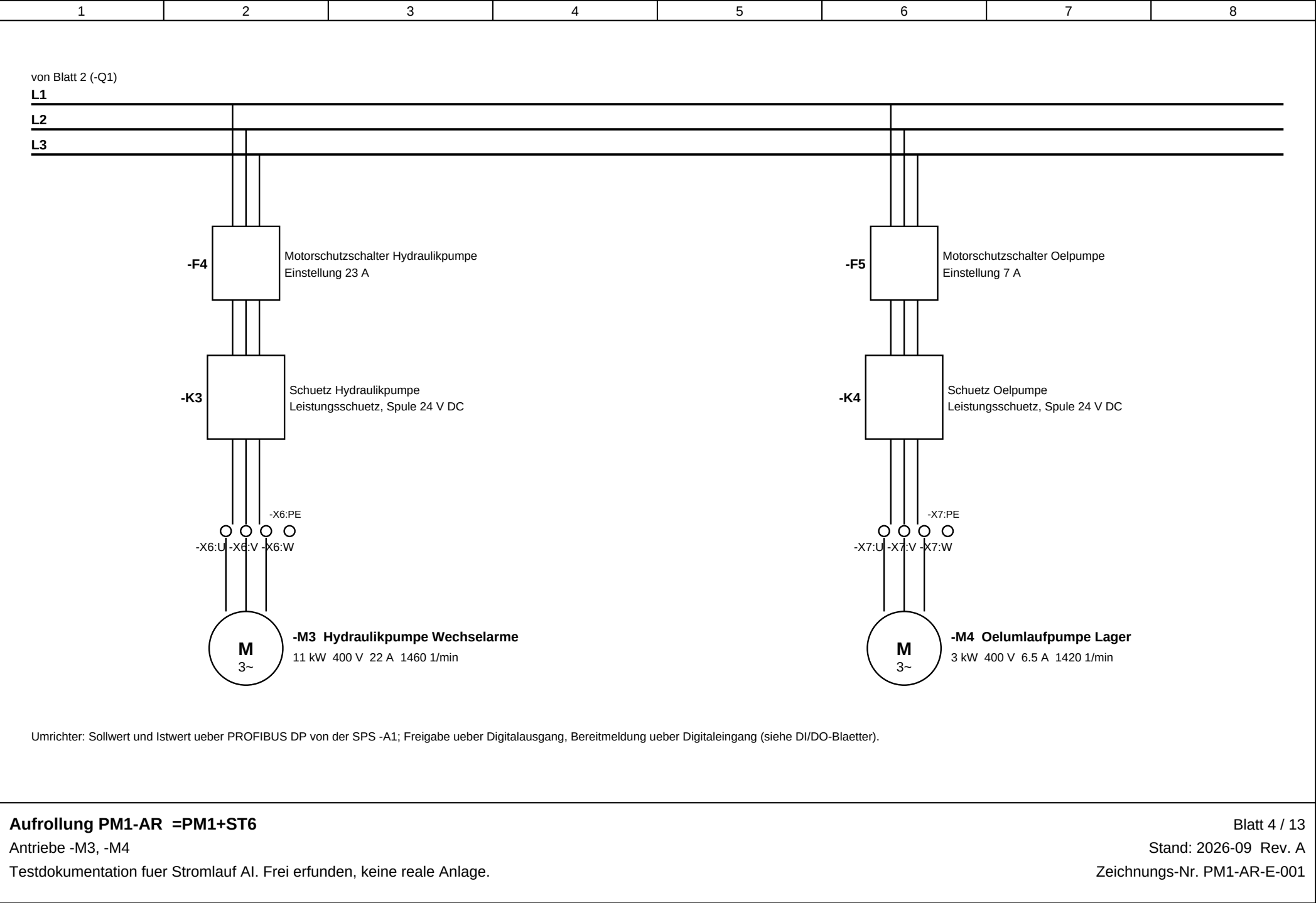
Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

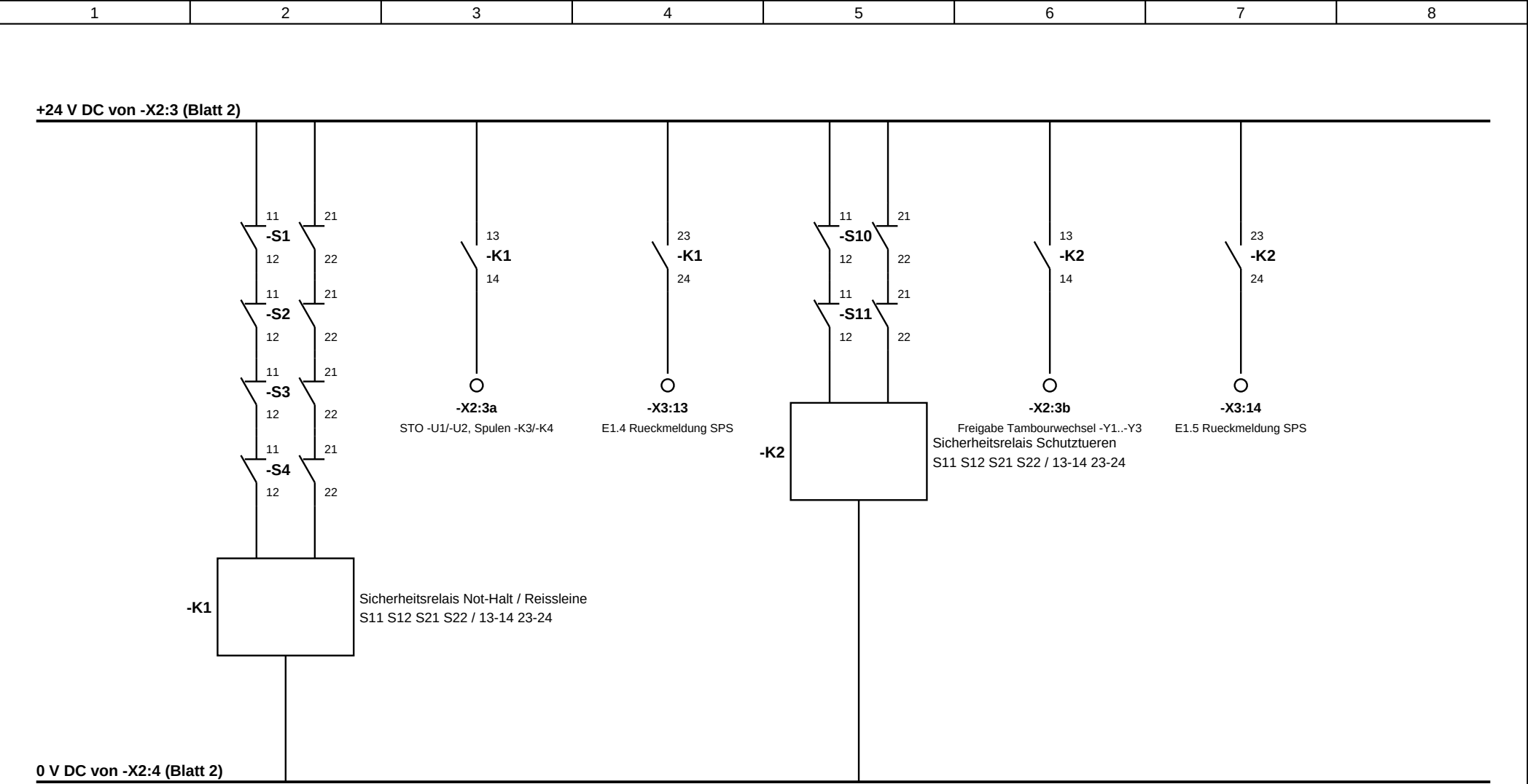


Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6

Antriebe -M1, -M2

Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

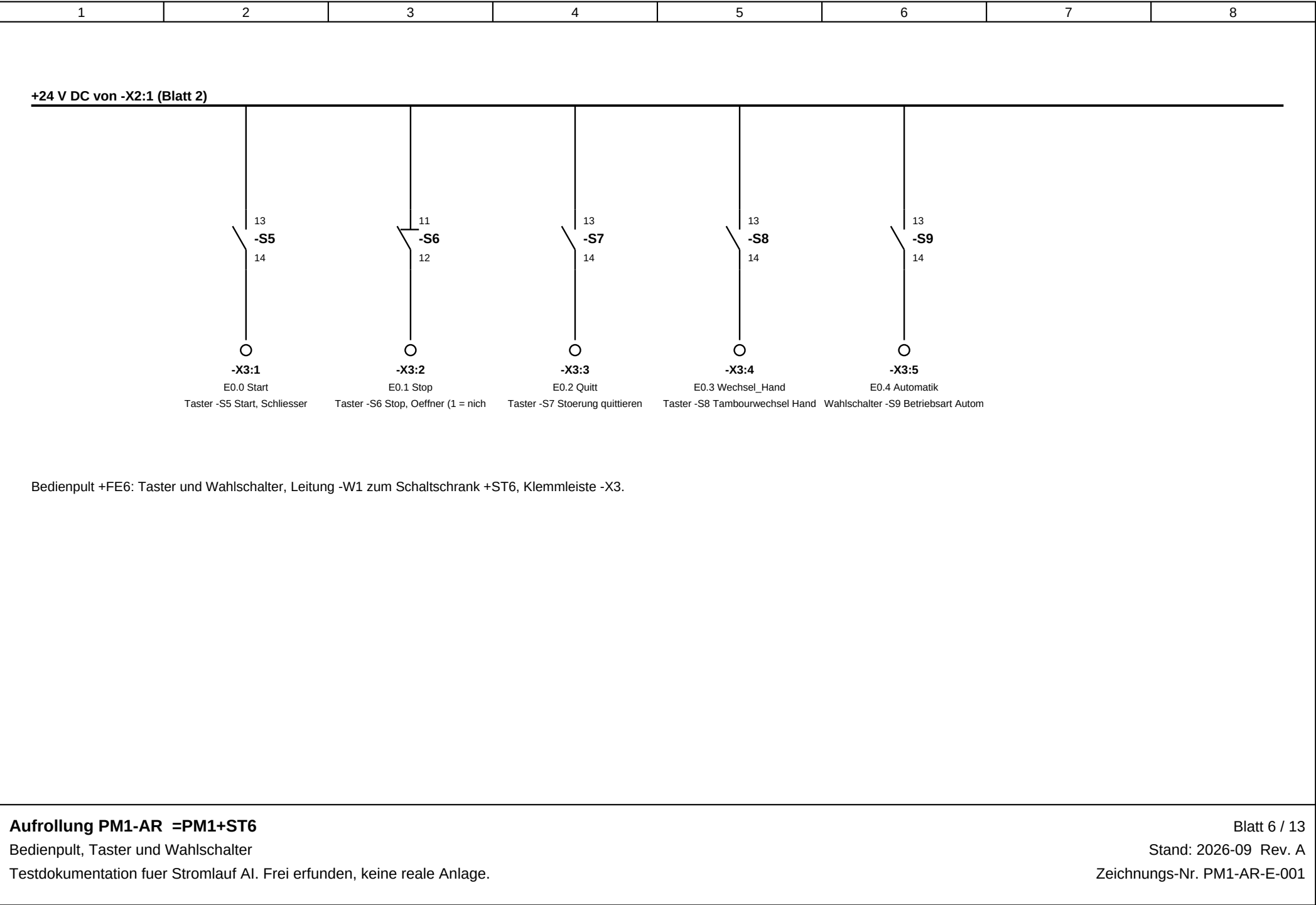




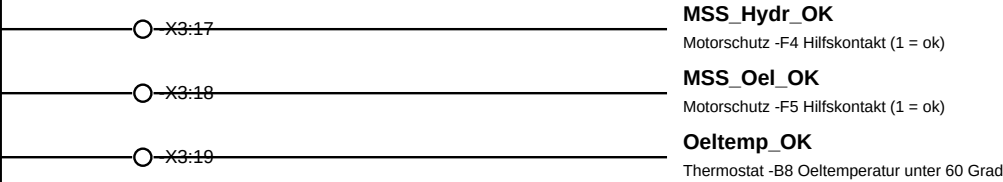
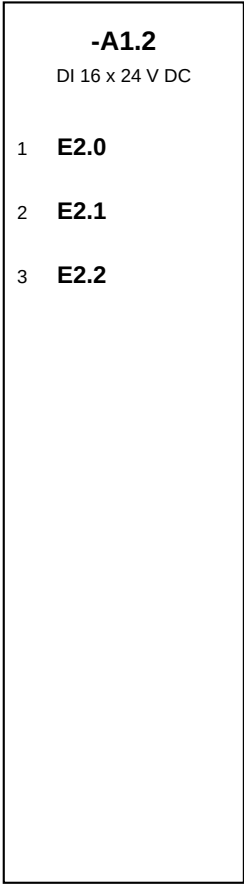
Sicherheitsfunktionen Kat. 3 / PL d. Ruecksetzen nur nach Entriegeln und Quittierung; Wiederanlaufsperr im SPS-Programm.

Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6

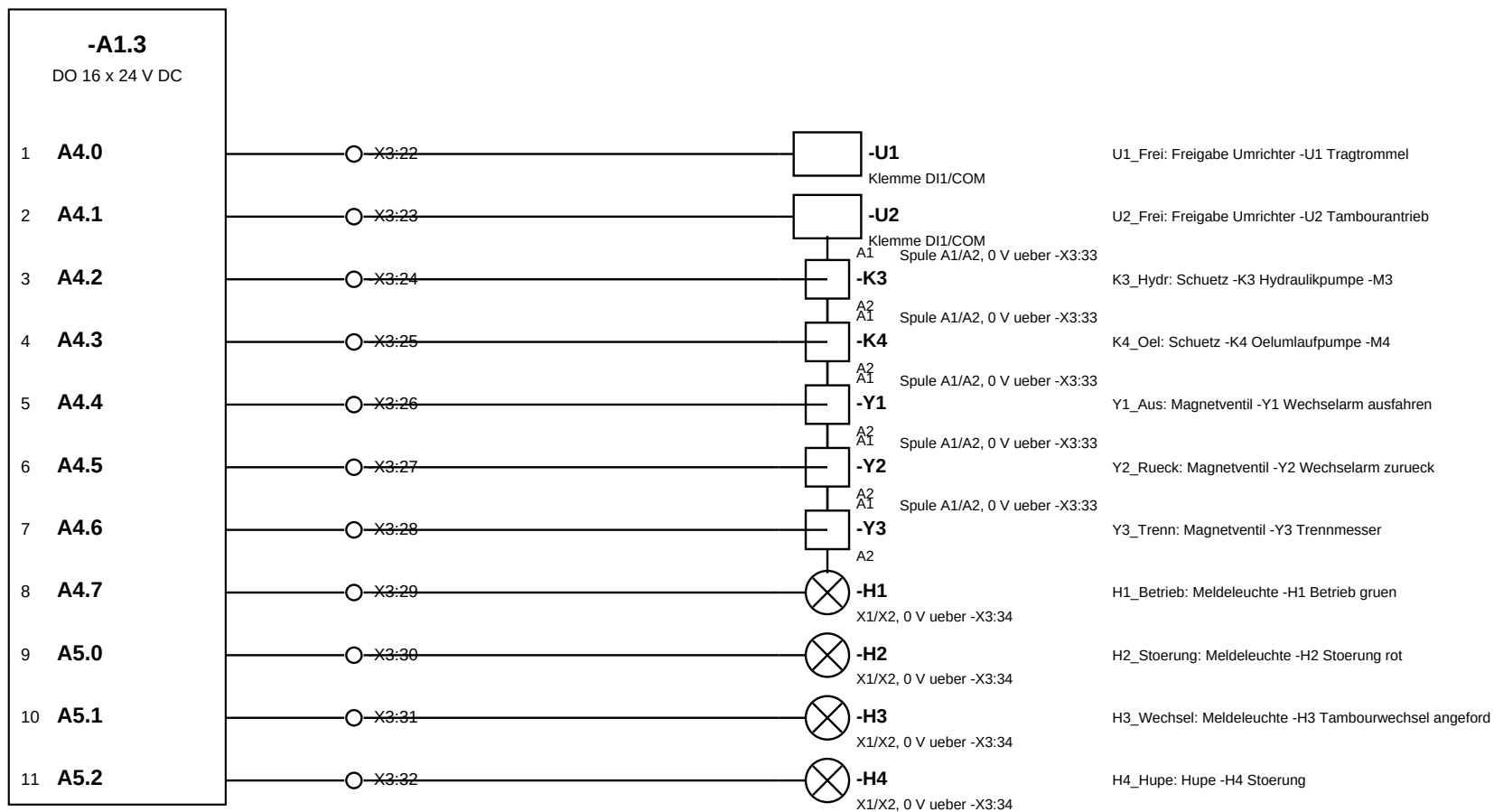
Sicherheitskreise -K1, -K2
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



SPS -A1, Digitaleingabe -A1.2, 16 x DC 24 V, Kanale E2.0 bis E2.2. Versorgung L+ von -X2:5, M von -X2:6.



SPS -A1, Digitalausgabe -A1.3, 16 x DC 24 V / 0,5 A, Kanäle A4.0 bis A5.2. Spulenversorgung ueber Freigabe der Sicherheitsrelais.



-X3:33 und -X3:34: 0 V Rueckleiter fuer Schuetzspulen bzw. Meldeleuchten und Hupe.

Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6

SPS -A1 Digitalausgaenge -A1.3 (A4.0 bis A5.2)

Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																							
Klemmenplan Schaltschrank +ST6 <table><tr><th>Klemme</th><th>intern</th><th>extern (Feld)</th><th>Funktion</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>-X3:1</td><td>-A1.1:1 (E0.0)</td><td>-S5:14</td><td>Taster -S5 Start, Schliesser</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:2</td><td>-A1.1:2 (E0.1)</td><td>-S6:12</td><td>Taster -S6 Stop, Oeffner (1 = nicht beta</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:3</td><td>-A1.1:3 (E0.2)</td><td>-S7:14</td><td>Taster -S7 Stoerung quittieren</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:4</td><td>-A1.1:4 (E0.3)</td><td>-S8:14</td><td>Taster -S8 Tambourwechsel Hand</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:5</td><td>-A1.1:5 (E0.4)</td><td>-S9:14</td><td>Wahlschalter -S9 Betriebsart Automatik</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:6</td><td>-A1.1:6 (E0.5)</td><td>-B1:4 (BK)</td><td>Laser-Distanzsensor -B1 Tambourdurchmess</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:7</td><td>-A1.1:7 (E0.6)</td><td>-B2:4 (BK)</td><td>Ultraschallsensor -B2 Bahnriess vor Tragt</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:8</td><td>-A1.1:8 (E0.7)</td><td>-B3:4 (BK)</td><td>Druckschalter -B3 Hydraulikdruck 150 bar</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:9</td><td>-A1.1:9 (E1.0)</td><td>-B4:4 (BK)</td><td>Schwimmerschalter -B4 Oelstand Lagerschm</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:10</td><td>-A1.1:10 (E1.1)</td><td>-B5:4 (BK)</td><td>Naeherungsschalter -B5 Wechselarm ausgef</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:11</td><td>-A1.1:11 (E1.2)</td><td>-B6:4 (BK)</td><td>Naeherungsschalter -B6 Wechselarm Grunds</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:12</td><td>-A1.1:12 (E1.3)</td><td>-B7:4 (BK)</td><td>Lichtschranke -B7 Leertambour eingelegt</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:13</td><td>-A1.1:13 (E1.4)</td><td>-K1:24</td><td>Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-</td><td>/8.3</td></tr><tr><td>-X3:14</td><td>-A1.1:14 (E1.5)</td><td>-K2:24</td><td>Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu</td><td>/8.3</td></tr><tr><td>-X3:15</td><td>-A1.1:15 (E1.6)</td><td>-U1:COM</td><td>Umrichter -U1 Tragtrommel betriebsbereit</td><td>/8.3</td></tr><tr><td>-X3:16</td><td>-A1.1:16 (E1.7)</td><td>-U2:COM</td><td>Umrichter -U2 Tambourantrieb betriebsber</td><td>/8.3</td></tr><tr><td>-X3:17</td><td>-A1.2:1 (E2.0)</td><td>-F4:14</td><td>Motorschutz -F4 Hilfskontakt (1 = ok)</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:18</td><td>-A1.2:2 (E2.1)</td><td>-F5:14</td><td>Motorschutz -F5 Hilfskontakt (1 = ok)</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:19</td><td>-A1.2:3 (E2.2)</td><td>-B8:4 (BK)</td><td>Thermostat -B8 Oeltemperatur unter 60 Gr</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:20</td><td>-X2:1 (+24V)</td><td>-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)</td><td></td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:21</td><td>-X2:2 (0V)</td><td>-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)</td><td></td><td>/7.4</td></tr><tr><td>-X3:22</td><td>-A1.3:1 (A4.0)</td><td>-U1:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U1 Tragtrommel</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:23</td><td>-A1.3:2 (A4.1)</td><td>-U2:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U2 Tambourantrieb</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:24</td><td>-A1.3:3 (A4.2)</td><td>-K3:A1</td><td>Schuetz -K3 Hydraulikpumpe -M3</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:25</td><td>-A1.3:4 (A4.3)</td><td>-K4:A1</td><td>Schuetz -K4 Oelumlaufpumpe -M4</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:26</td><td>-A1.3:5 (A4.4)</td><td>-Y1:A1</td><td>Magnetventil -Y1 Wechselarm ausfahren</td><td>/10.3</td></tr></table>								Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt	-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S5:14	Taster -S5 Start, Schliesser	/7.3	-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S6:12	Taster -S6 Stop, Oeffner (1 = nicht beta	/7.3	-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-S7:14	Taster -S7 Stoerung quittieren	/7.3	-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-S8:14	Taster -S8 Tambourwechsel Hand	/7.3	-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-S9:14	Wahlschalter -S9 Betriebsart Automatik	/7.3	-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-B1:4 (BK)	Laser-Distanzsensor -B1 Tambourdurchmess	/7.3	-X3:7	-A1.1:7 (E0.6)	-B2:4 (BK)	Ultraschallsensor -B2 Bahnriess vor Tragt	/7.3	-X3:8	-A1.1:8 (E0.7)	-B3:4 (BK)	Druckschalter -B3 Hydraulikdruck 150 bar	/7.3	-X3:9	-A1.1:9 (E1.0)	-B4:4 (BK)	Schwimmerschalter -B4 Oelstand Lagerschm	/7.3	-X3:10	-A1.1:10 (E1.1)	-B5:4 (BK)	Naeherungsschalter -B5 Wechselarm ausgef	/7.3	-X3:11	-A1.1:11 (E1.2)	-B6:4 (BK)	Naeherungsschalter -B6 Wechselarm Grunds	/7.3	-X3:12	-A1.1:12 (E1.3)	-B7:4 (BK)	Lichtschranke -B7 Leertambour eingelegt	/7.3	-X3:13	-A1.1:13 (E1.4)	-K1:24	Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-	/8.3	-X3:14	-A1.1:14 (E1.5)	-K2:24	Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu	/8.3	-X3:15	-A1.1:15 (E1.6)	-U1:COM	Umrichter -U1 Tragtrommel betriebsbereit	/8.3	-X3:16	-A1.1:16 (E1.7)	-U2:COM	Umrichter -U2 Tambourantrieb betriebsber	/8.3	-X3:17	-A1.2:1 (E2.0)	-F4:14	Motorschutz -F4 Hilfskontakt (1 = ok)	/9.3	-X3:18	-A1.2:2 (E2.1)	-F5:14	Motorschutz -F5 Hilfskontakt (1 = ok)	/9.3	-X3:19	-A1.2:3 (E2.2)	-B8:4 (BK)	Thermostat -B8 Oeltemperatur unter 60 Gr	/9.3	-X3:20	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)		/7.3	-X3:21	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)		/7.4	-X3:22	-A1.3:1 (A4.0)	-U1:DI1	Freigabe Umrichter -U1 Tragtrommel	/10.3	-X3:23	-A1.3:2 (A4.1)	-U2:DI1	Freigabe Umrichter -U2 Tambourantrieb	/10.3	-X3:24	-A1.3:3 (A4.2)	-K3:A1	Schuetz -K3 Hydraulikpumpe -M3	/10.3	-X3:25	-A1.3:4 (A4.3)	-K4:A1	Schuetz -K4 Oelumlaufpumpe -M4	/10.3	-X3:26	-A1.3:5 (A4.4)	-Y1:A1	Magnetventil -Y1 Wechselarm ausfahren	/10.3
Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt																																																																																																																																										
-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S5:14	Taster -S5 Start, Schliesser	/7.3																																																																																																																																										
-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S6:12	Taster -S6 Stop, Oeffner (1 = nicht beta	/7.3																																																																																																																																										
-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-S7:14	Taster -S7 Stoerung quittieren	/7.3																																																																																																																																										
-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-S8:14	Taster -S8 Tambourwechsel Hand	/7.3																																																																																																																																										
-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-S9:14	Wahlschalter -S9 Betriebsart Automatik	/7.3																																																																																																																																										
-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-B1:4 (BK)	Laser-Distanzsensor -B1 Tambourdurchmess	/7.3																																																																																																																																										
-X3:7	-A1.1:7 (E0.6)	-B2:4 (BK)	Ultraschallsensor -B2 Bahnriess vor Tragt	/7.3																																																																																																																																										
-X3:8	-A1.1:8 (E0.7)	-B3:4 (BK)	Druckschalter -B3 Hydraulikdruck 150 bar	/7.3																																																																																																																																										
-X3:9	-A1.1:9 (E1.0)	-B4:4 (BK)	Schwimmerschalter -B4 Oelstand Lagerschm	/7.3																																																																																																																																										
-X3:10	-A1.1:10 (E1.1)	-B5:4 (BK)	Naeherungsschalter -B5 Wechselarm ausgef	/7.3																																																																																																																																										
-X3:11	-A1.1:11 (E1.2)	-B6:4 (BK)	Naeherungsschalter -B6 Wechselarm Grunds	/7.3																																																																																																																																										
-X3:12	-A1.1:12 (E1.3)	-B7:4 (BK)	Lichtschranke -B7 Leertambour eingelegt	/7.3																																																																																																																																										
-X3:13	-A1.1:13 (E1.4)	-K1:24	Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-	/8.3																																																																																																																																										
-X3:14	-A1.1:14 (E1.5)	-K2:24	Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu	/8.3																																																																																																																																										
-X3:15	-A1.1:15 (E1.6)	-U1:COM	Umrichter -U1 Tragtrommel betriebsbereit	/8.3																																																																																																																																										
-X3:16	-A1.1:16 (E1.7)	-U2:COM	Umrichter -U2 Tambourantrieb betriebsber	/8.3																																																																																																																																										
-X3:17	-A1.2:1 (E2.0)	-F4:14	Motorschutz -F4 Hilfskontakt (1 = ok)	/9.3																																																																																																																																										
-X3:18	-A1.2:2 (E2.1)	-F5:14	Motorschutz -F5 Hilfskontakt (1 = ok)	/9.3																																																																																																																																										
-X3:19	-A1.2:3 (E2.2)	-B8:4 (BK)	Thermostat -B8 Oeltemperatur unter 60 Gr	/9.3																																																																																																																																										
-X3:20	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)		/7.3																																																																																																																																										
-X3:21	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)		/7.4																																																																																																																																										
-X3:22	-A1.3:1 (A4.0)	-U1:DI1	Freigabe Umrichter -U1 Tragtrommel	/10.3																																																																																																																																										
-X3:23	-A1.3:2 (A4.1)	-U2:DI1	Freigabe Umrichter -U2 Tambourantrieb	/10.3																																																																																																																																										
-X3:24	-A1.3:3 (A4.2)	-K3:A1	Schuetz -K3 Hydraulikpumpe -M3	/10.3																																																																																																																																										
-X3:25	-A1.3:4 (A4.3)	-K4:A1	Schuetz -K4 Oelumlaufpumpe -M4	/10.3																																																																																																																																										
-X3:26	-A1.3:5 (A4.4)	-Y1:A1	Magnetventil -Y1 Wechselarm ausfahren	/10.3																																																																																																																																										
Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6 Klemmenplan Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage. Blatt 11 / 13 Stand: 2026-09 Rev. A Zeichnungs-Nr. PM1-AR-E-001																																																																																																																																														

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6

Blatt 12 / 13

